موضوع : الگوریتم زمان‌بندی کوتاه‌ترین کار اول SJF

نام درس: سیستم های نهفته و بلا درنگ

نام استاد: دکتر شمشیرگران

نام ارائه دهنده: مهدی رمضانی

ابان ماه 1405

فهرست

عنوان	شماره اسلاید
۱. آشنایی با سیستم‌های نهفته و بلادرنگ	3
۲. مفهوم زمان‌بندی پردازنده	5
۳. معرفی الگوریتم SJF	6
۴. ویژگی‌ها و نحوه عملکرد	7
۵. انواع الگوریتم SJF	9
۶. فلوچارت و شبه‌کد	12
۷. معیارهای ارزیابی زمان‌بندی	14
۸. مثال‌های عددی و نمودار گانت	15
۹. مزایا و معایب	21
۱۰. گرسنگی و روش Aging	23
۱۱. مقایسه با الگوریتم‌های زمان‌بندی دیگر	25
۱۲. ارتباط SJFبا سیستم‌های بلادرنگ	28
۱۳. مقایسه SJFبا RMو EDF	30
۱۴. نتیجه‌گیری و منابع	34

آشنایی با درس سیستم‌های نهفته و بلادرنگ

درس سیستم‌های نهفته و بلادرنگ به بررسی سیستم‌هایی می‌پردازد که برای انجام وظایف مشخص طراحی شده‌اند و در بسیاری از موارد باید عملیات موردنظر را در یک بازه زمانی معین انجام دهند.

سیستم نهفته (Embedded System):

سیستمی مبتنی بر سخت‌افزار و نرم‌افزار است که معمولاً برای انجام یک یا چند وظیفه مشخص درون یک دستگاه بزرگ‌تر به کار می‌رود.

سیستم بلادرنگ (Real-Time System):

سیستمی است که در آن زمان پاسخ‌گویی به رویدادها اهمیت زیادی دارد و صحت عملکرد، علاوه بر درستی نتیجه محاسبات، به زمان ارائه نتیجه نیز وابسته است.

نمونه‌هایی از این سیستم‌ها:

- سیستم کنترل موتور خودرو
- تجهیزات پزشکی و دستگاه‌های پایش بیمار
- سیستم‌های کنترل صنعتی
- ربات‌های هوشمند
- سیستم‌های کنترل پرواز

انواع سیستم‌های بلادرنگ

سیستم‌های بلادرنگ بر اساس میزان حساسیت به مهلت زمانی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

۱. سیستم بلادرنگ سخت (Hard Real-Time):

در این سیستم‌ها رعایت Deadline کاملاً ضروری است و از دست رفتن مهلت زمانی می‌تواند باعث شکست سیستم یا پیامدهای خطرناک شود.

مثال: سیستم کنترل پرواز یا برخی سامانه‌های ایمنی خودرو.

۲. سیستم بلادرنگ نرم (Soft Real-Time):

در این سیستم‌ها رعایت Deadline مطلوب است، اما از دست رفتن گاه‌به‌گاه آن باعث شکست کامل سیستم نمی‌شود و معمولاً کیفیت عملکرد کاهش می‌یابد.

مثال: پخش ویدئو یا تماس تصویری.

۳. سیستم بلادرنگ قطعی یا محکم (Firm Real-Time):

در این سیستم‌ها نتیجه‌ای که پس از Deadline تولید شود، دیگر ارزش کاربردی ندارد؛ اما از دست رفتن تعداد محدودی از مهلت‌ها لزوماً به معنای شکست کامل سیستم نیست.

مقدمه و مفهوم زمان‌بندی پردازنده

در سیستم‌های کامپیوتری، ممکن است چندین فرایند یا وظیفه به‌صورت هم‌زمان برای استفاده از پردازنده آماده باشند.
از آنجا که در هر لحظه معمولاً یک وظیفه می‌تواند از یک هسته پردازنده استفاده کند، لازم است روشی برای تعیین ترتیب اجرای وظایف وجود داشته باشد.
به این فرایند، زمان‌بندی پردازنده (CPU Scheduling) گفته می‌شود.
اهداف زمان‌بندی:

- افزایش بهره‌وری پردازنده
- کاهش زمان انتظار وظایف
- کاهش زمان پاسخ‌گویی
- استفاده مؤثر از منابع سیستم
- رعایت محدودیت‌های زمانی در سیستم‌های بلادرنگ

معرفی الگوریتم SJF

الگوریتم **Shortest Job First (SJF)** یکی از الگوریتم‌های زمان‌بندی پردازنده است.

در این الگوریتم، وظیفه‌ای برای اجرا انتخاب می‌شود که کوتاه‌ترین زمان اجرای پردازنده (CPU Burst Time) را در میان وظایف آماده داشته باشد.

هدف اصلی SJF کاهش میانگین زمان انتظار وظایف است.

این الگوریتم در دو شکل اصلی مطرح می‌شود:

SJF غیرپیش‌دستانه (Non-preemptive)

SJF پیش‌دستانه یا کوتاه‌ترین زمان باقی‌مانده (Preemptive SJF / SRTF)

ویژگی‌های الگوریتم SJF

مهم‌ترین ویژگی‌های الگوریتم SJF عبارت‌اند از:

- انتخاب وظیفه با کمترین زمان اجرای پردازنده
- توجه به زمان اجرای موردنیاز، نه صرفاً زمان ورود
- امکان پیاده‌سازی به‌صورت پیش‌دستانه و غیرپیش‌دستانه
- کاهش میانگین زمان انتظار در شرایط مشخص
- نیاز به اطلاع یا تخمین زمان اجرای وظایف
- احتمال ایجاد گرسنگی برای وظایف طولانی

نحوه عملکرد الگوریتم SJF

مراحل عملکرد SJF به‌صورت زیر است:

۱. وظایف وارد سیستم می‌شوند.
۲. وظایف آماده در صف انتظار قرار می‌گیرند.
۳. زمان اجرای موردنیاز هر وظیفه بررسی می‌شود.
۴. وظیفه‌ای که کمترین زمان اجرا را دارد انتخاب می‌شود.
۵. وظیفه انتخاب‌شده اجرا می‌شود.
۶. پس از پایان اجرا، وضعیت صف دوباره بررسی می‌شود.

در نوع غیرپیش‌دستانه، اجرای وظیفه انتخاب‌شده تا پایان ادامه پیدا می‌کند.

انواع الگوریتم SJF

الگوریتم SJF به دو نوع اصلی تقسیم می‌شود:

۱ .نوع غیرپیش‌دستانه(Non-preemptive SJF)

پس از شروع اجرای یک وظیفه، پردازنده تا پایان اجرای آن وظیفه در اختیار همان وظیفه باقی می‌ماند.

۲ .نوع پیش‌دستانه(Preemptive SJF / SRTF)

اگر وظیفه جدیدی وارد شود که زمان اجرای آن از زمان باقی‌مانده وظیفه در حال اجرا کمتر باشد، پردازنده می‌تواند اجرای وظیفه فعلی را متوقف کرده و وظیفه جدید را اجرا کند.

SJF :غیرپیش‌دستانه

در الگوریتمNon-preemptive SJF ، وظیفه‌ای با کمترین زمان اجرای پردازنده از میان وظایف آماده انتخاب می‌شود.

پس از شروع اجرای وظیفه، پردازنده تا پایان آن وظیفه به کار دیگری اختصاص داده نمی‌شود.

ویژگی‌ها:

- پیاده‌سازی ساده‌تر
- عدم جابه‌جایی وظایف پس از شروع اجرا
- کاهش میانگین زمان انتظار در شرایط مناسب
- مناسب برای محیط‌هایی که توقف وظایف مشکل‌ساز است

SJF: پیش‌دستانه یا SRTF

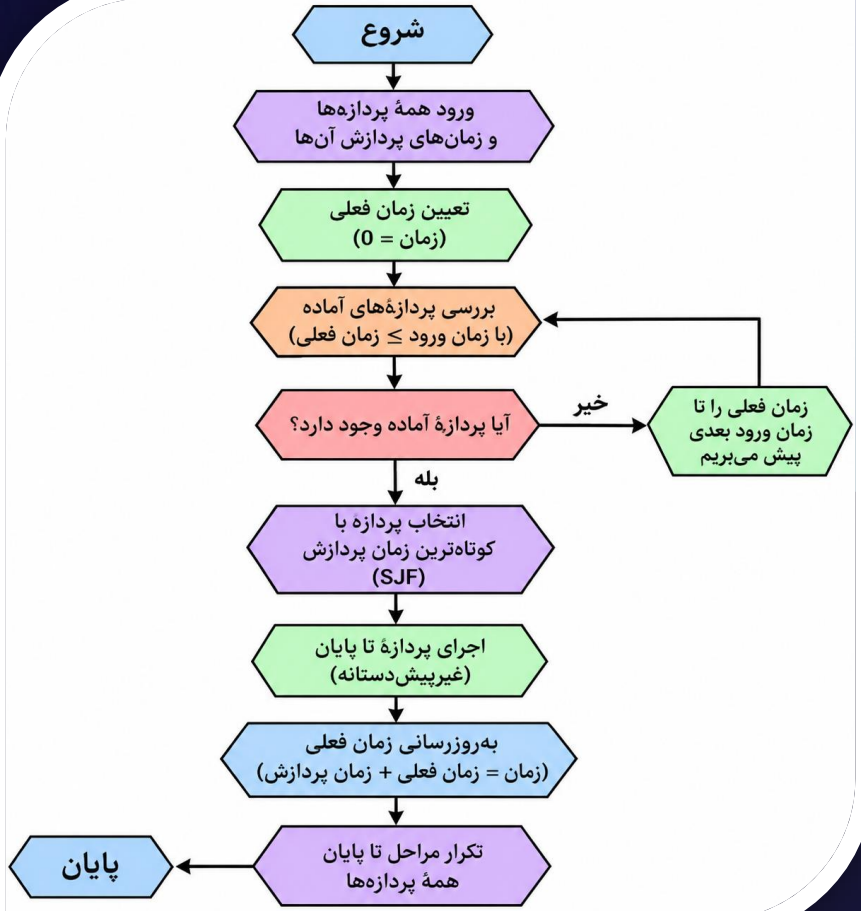
در نوع پیش‌دستانه SJF که با نام **Shortest Remaining Time First (SRTF)** شناخته می‌شود، معیار انتخاب وظیفه، کمترین زمان اجرای باقی‌مانده است.

اگر وظیفه جدیدی وارد سیستم شود و زمان اجرای آن از زمان باقی‌مانده وظیفه فعلی کمتر باشد، اجرای وظیفه فعلی متوقف می‌شود.

ویژگی‌ها:

- امکان توقف و ادامه اجرای وظایف
- توجه به زمان باقی‌مانده
- واکنش سریع‌تر به ورود وظایف کوتاه
- افزایش احتمالی تعداد تعویض‌های زمینه(Context Switch)

فلوچارت الگوریتم SJF
غیرپیش‌دستانه



شبه‌کد الگوریتم SJF

```
Start

While there are unfinished processes:

    Check the ready queue

    If ready queue is empty:
        Wait for a process to arrive

    Else:
        Select the process with
        the shortest CPU burst time

        Execute the selected process
        until completion

End While

Stop
```

معیارهای ارزیابی زمان‌بندی

برای بررسی عملکرد الگوریتم SJF از معیارهای زیر استفاده می‌شود:

۱. **زمان ورود (Arrival Time - AT):** زمان ورود وظیفه به سیستم.

۲. **زمان اجرا (Burst Time - BT):** مدت‌زمان موردنیاز وظیفه برای استفاده از پردازنده.

۳. **زمان تکمیل (Completion Time - CT):** زمان پایان اجرای وظیفه.

۴. **زمان گردش (Turnaround Time - TAT):**

$$TAT = CT - AT$$

۵. **زمان انتظار (Waiting Time - WT):**

$$WT = TAT - BT$$

۶. **زمان پاسخ (Response Time - RT):**

$$RT = First\ Start\ Time - AT$$

مثال اول از الگوریتم SJF

فرض کنید چهار وظیفه داریم که زمان ورود همه آن‌ها صفر است.

وظیفه	زمان ورود(AT)	زمان اجرا(BT)
P1	0	6
P2	0	2
P3	0	8
P4	0	3

با توجه به اینکه همه وظایف در زمان صفر آماده هستند، ترتیب اجرای آن‌ها بر اساس کمترین زمان اجرا تعیین می‌شود:

$$P2 \rightarrow P4 \rightarrow P1 \rightarrow P3$$

محاسبه زمان انتظار در مثال اول

ترتیب اجرای وظایف:

P2 → P4 → P1 → P3

وظیفه	زمان انتظار (WT)
P2	0
P4	2
P1	5
P3	11

محاسبه میانگین زمان انتظار:

Average WT = (0 + 2 + 5 + 11) / 4

Average WT = 4.5

محاسبه زمان گردش در مثال اول

فرمول زمان گردش:

TAT = CT - AT

با توجه به اینکه زمان ورود همه وظایف صفر است:

وظیفه	زمان تکمیل(CT)	زمان گردش (TAT)
P1	11	11
P2	2	2
P3	19	19
P4	5	5

میانگین زمان گردش:

Average TAT = (11 + 2 + 19 + 5) / 4

Average TAT = 9.25

مثال دوم با زمان ورود متفاوت

در این مثال، وظایف در زمان‌های مختلف وارد سیستم می‌شوند.

وظیفه	زمان ورود(AT)	زمان اجرا(BT)
P1	0	7
P2	2	4
P3	4	1
P4	5	4

با استفاده از SJFغیرپیش‌دستانه:

- در زمان صفر، فقط P1آماده است؛ بنابراین اجرا می‌شود.
- در زمان ۷، وظایف P2، P3و P4آماده هستند.
- کوتاه‌ترین وظیفه P3است.
- سپس P2و P4اجرا می‌شوند.

ترتیب اجرا:

P1 → P3 → P2 → P4

محاسبات مثال دوم

جدول محاسبات:

وظیفه	CT	TAT	WT
P1	7	7	0
P2	12	10	6
P3	8	4	3
P4	16	11	7

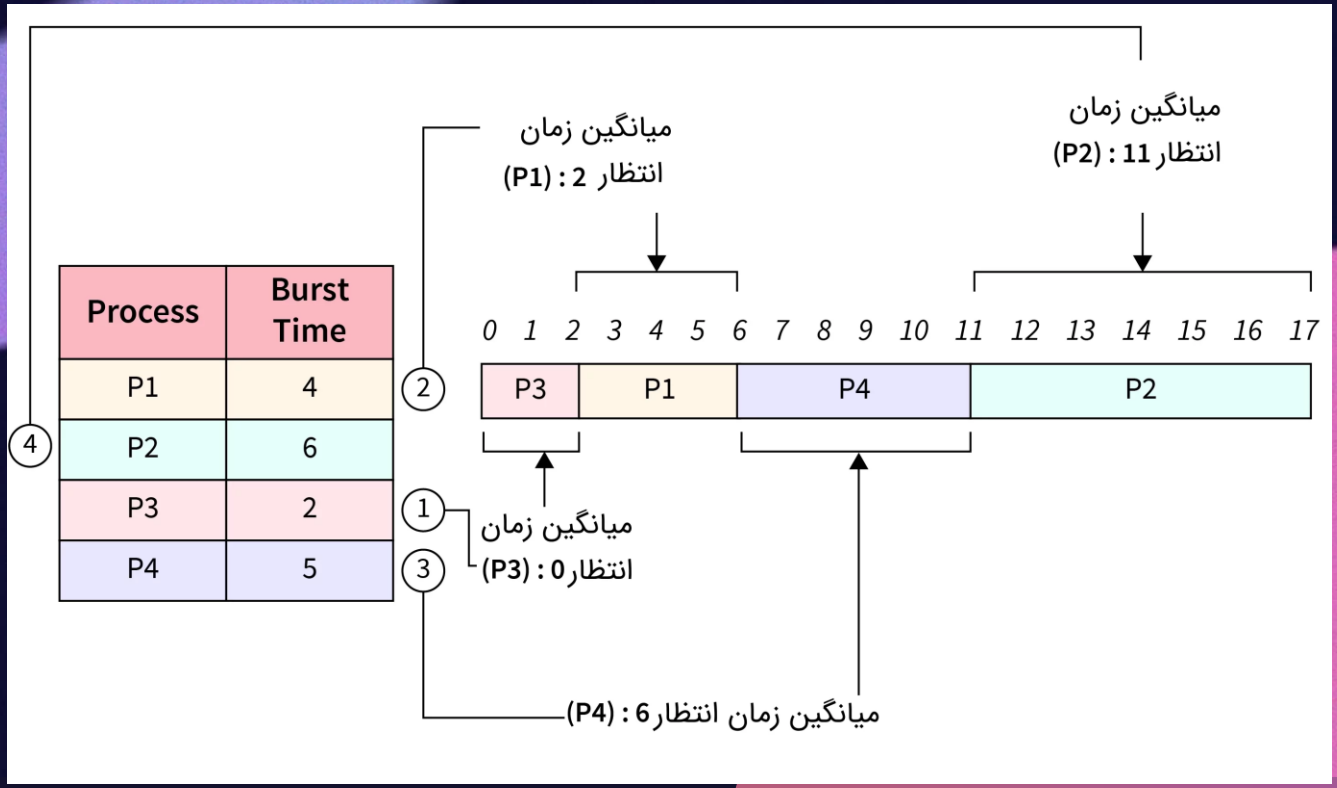
میانگین زمان انتظار:

Average WT = (0 + 6 + 3 + 7) / 4 = 4

میانگین زمان گردش:

Average TAT = (7 + 10 + 4 + 11) / 4 = 8

مثال سوم به همراه نمودار گانت



مزایای الگوریتم SJF

مهم‌ترین مزایای SJF عبارت‌اند از:

- کاهش میانگین زمان انتظار در شرایط مشخص
- کاهش میانگین زمان گردش در بسیاری از سناریوها
- مناسب بودن برای اجرای مجموعه‌ای از وظایف کوتاه
- سادگی درک و تحلیل
- امکان استفاده از نسخه پیش‌دستانه و غیرپیش‌دستانه

معایب الگوریتم SJF

مهم‌ترین محدودیت‌های SJF عبارت‌اند از:

- نیاز به اطلاع یا تخمین زمان اجرای وظایف
- احتمال گرسنگی برای وظایف طولانی
- نامناسب بودن برای تضمین Deadline در سیستم‌های بلادرنگ
- احتمال افزایش تعویض زمینه در نسخه پیش‌دستانه
- وابستگی عملکرد به دقت تخمین زمان اجرا

گرسنگی (Starvation) و روش Aging

گرسنگی (Starvation):
حالتی است که در آن یک وظیفه برای مدت طولانی منتظر پردازنده باقی می‌ماند؛ زیرا وظایف کوتاه‌تر به‌طور مداوم وارد سیستم می‌شوند و قبل از آن اجرا می‌شوند.

روش Aging:
در این روش، با افزایش مدت انتظار یک وظیفه، اولویت آن به‌تدریج افزایش پیدا می‌کند تا احتمال انتظار نامحدود کاهش یابد.

تخمین زمان اجرای وظایف

از آنجا که زمان اجرای آینده وظایف معمولاً دقیقاً مشخص نیست، می‌توان از روش تخمین استفاده کرد.

یکی از روش‌های متداول، میانگین‌گیری نمایی (Exponential Averaging) است.

فرمول:

$$\tau(n+1) = \alpha \times t(n) + (1 - \alpha) \times \tau(n)$$

در این فرمول:

- $\tau(n+1)$: تخمین زمان اجرای بعدی
- $t(n)$: زمان اجرای واقعی قبلی
- $\tau(n)$: تخمین قبلی
- α: ضریب بین صفر و یک

مقایسه SJF با FCFS

الگوریتم FCFS (First Come First Served) وظایف را بر اساس ترتیب ورود اجرا می‌کند.

ویژگی	SJF	FCFS
معیار انتخاب	کوتاه‌ترین زمان اجرا	زمان ورود
میانگین انتظار	معمولاً کمتر در شرایط مناسب	ممکن است بیشتر باشد
پیچیدگی	بیشتر	کمتر
نیاز به تخمین زمان اجرا	دارد	ندارد
احتمال گرسنگی	وجود دارد	در حالت معمول کمتر است

مقایسه SJFبا Round Robin

در الگوریتم Round Robin، هر وظیفه برای مدت مشخصی به نام Quantumاز پردازنده استفاده می‌کند. پس از پایان این زمان، در صورت تکمیل نشدن وظیفه، پردازنده به وظیفه بعدی اختصاص داده می‌شود.

Round Robin	SJF	ویژگی
نوبت وQuantum	زمان اجرای کوتاه‌تر	معیار انتخاب
پیش‌دستانه	پیش‌دستانه یا غیرپیش‌دستانه	نوع اجرا
وابسته بهQuantum	در شرایط مشخص کمتر	زمان انتظار
معمولاً بیشتر	در SRTF ممکن است زیاد باشد	تعویض زمینه
سیستم‌های اشتراک زمانی	کاهش میانگین انتظار	کاربرد

مقایسه SJF با Priority Scheduling

در الگوریتم Priority Scheduling، وظایف بر اساس اولویت تعیین‌شده انتخاب می‌شوند.

Priority Scheduling	SJF	ویژگی
اولویت بالاتر	زمان اجرای کمتر	معیار انتخاب
اهمیت یا اولویت وظیفه	طول اجرای وظیفه	مبنای تصمیم
وجود دارد	وجود دارد	امکان گرسنگی
Aging	استفاده از سیاست‌های تعدیل اولویت	روش کاهش گرسنگی

ارتباط الگوریتم SJFبا سیستم‌های نهفته و بلادرنگ

سیستم‌های نهفته معمولاً برای انجام وظایف مشخص و کنترل تجهیزات طراحی می‌شوند. در سیستم‌های بلادرنگ، علاوه بر صحت نتیجه، زمان تولید نتیجه نیز اهمیت دارد.

ارتباط SJF با این سیستم‌ها:

- SJFمی‌تواند در برخی سیستم‌های نهفته غیرحساس به زمان استفاده شود.
- در سیستم‌های بلادرنگ نرم، ممکن است در کنار سیاست‌های دیگر برای مدیریت وظایف کم‌اهمیت به کار رود.
- SJFبه‌تنهایی تضمینی برای رعایت Deadline ارائه نمی‌دهد.
- در وظایف بلادرنگ، معیارهایی مانند Deadline و زمان اجرای بدترین حالت (WCET) اهمیت دارند.
- در سیستم‌های بلادرنگ سخت، الگوریتم‌های تخصصی زمان‌بندی بلادرنگ معمولاً مناسب‌تر هستند.

معیارهای مهم زمان‌بندی بلادرنگ

در سیستم‌های بلادرنگ، صرفاً کاهش زمان انتظار یا زمان گردش کافی نیست. برای بررسی عملکرد زمان‌بندی، معیارهای دیگری نیز اهمیت دارند.

مهم‌ترین معیارها:

۱. Deadline: آخرین زمان مجاز برای تکمیل یک وظیفه.

۲. WCET (Worst-Case Execution Time): بیشترین زمان اجرای قابل انتظار یک وظیفه در شرایط مشخص.

۳. Response Time: فاصله زمانی بین آزاد شدن وظیفه و تکمیل پاسخ آن.

۴. Jitter: میزان تغییرپذیری زمان شروع یا اجرای وظایف نسبت به زمان مورد انتظار.

۵. Schedulability: امکان‌پذیر بودن اجرای تمام وظایف به‌گونه‌ای که محدودیت‌های زمانی آن‌ها رعایت شود.

معرفی الگوریتم RM

Rate Monotonic Scheduling (RM) یکی از الگوریتم‌های مهم زمان‌بندی بلادرنگ است که معمولاً برای وظایف دوره‌ای استفاده می‌شود.

در این الگوریتم، اولویت وظایف ثابت است و وظیفه‌ای که دوره تناوب کوتاه‌تری دارد، اولویت بالاتری دریافت می‌کند.

ویژگی‌های RM:

- دارای اولویت ثابت (Fixed Priority)
- مناسب برای وظایف دوره‌ای
- دوره کوتاه‌تر به معنای اولویت بالاتر
- معمولاً به‌صورت پیش‌دستانه استفاده می‌شود
- قابلیت تحلیل و بررسی زمان‌بندی تحت فرض‌های مشخص

معرفی الگوریتم EDF

Earliest Deadline First (EDF)یکی دیگر از الگوریتم‌های مهم زمان‌بندی بلادرنگ است.

در این الگوریتم، وظیفه‌ای برای اجرا انتخاب می‌شود که نزدیک‌ترین مهلت زمانی مطلق (Absolute Deadline)را داشته باشد.

ویژگی‌های EDF:

- دارای اولویت پویا(Dynamic Priority)
- انتخاب وظیفه بر اساس نزدیک‌ترینDeadline
- معمولاً به‌صورت پیش‌دستانه استفاده می‌شود
- مناسب برای زمان‌بندی وظایف بلادرنگ
- قابلیت زمان‌بندی بالایی در مدل کلاسیک تک‌پردازنده دارد

مقایسه SJF، RM و EDF

این سه الگوریتم از معیارهای متفاوتی برای انتخاب وظیفه استفاده می‌کنند

ویژگی	SJF	RM	EDF
نام کامل	Shortest Job First	Rate Monotonic	Earliest Deadline First
معیار انتخاب	کوتاه‌ترین زمان اجرای پردازنده	کوتاه‌ترین دوره تناوب	نزدیک‌ترین Deadline مطلق
نوع اولویت	بر اساس زمان اجرا	ثابت(Static)	پویا(Dynamic)
توجه مستقیم به‌Deadline	خیر	خیر؛ اولویت بر اساس دوره تعیین می‌شود	بله
نوع وظایف مناسب	وظایف عمومی پردازشی	وظایف دوره‌ای بلادرنگ	وظایف بلادرنگ
پیش‌دستانه بودن	پیش‌دستانه یا غیرپیش‌دستانه	معمولاً پیش‌دستانه	معمولاً پیش‌دستانه
هدف اصلی	کاهش میانگین زمان انتظار	زمان‌بندی وظایف دوره‌ای	رعایت مهلت‌های زمانی
تضمین‌Deadline	به‌تنهایی ندارد	تحت فرض‌ها و شرایط تحلیل‌پذیری	تحت فرض‌ها و شرایط تحلیل‌پذیری

آیا RMو EDFهمیشه Deadlineرا تضمین می‌کنند؟

استفاده از الگوریتم RM یا EDF به‌تنهایی به معنای تضمین قطعی رعایت Deadline نیست.

برای بررسی امکان زمان‌بندی، باید شرایط و مشخصات وظایف تحلیل شوند.

موارد مهم در تحلیل زمان‌بندی:

- زمان اجرای بدترین حالت(WCET)
- دوره تناوب وظایف(Period)
- مهلت زمانی وظایف(Deadline)
- تعداد پردازنده‌ها و ویژگی‌های سخت‌افزاری
- هزینه تعویض زمینه و سربار سیستم‌عامل
- میزان استفاده از پردازنده(CPU Utilization)

نکته علمی:

در مدل کلاسیک تک‌پردازنده‌ای، با فرض وظایف مستقل، پیش‌دستانه و دوره‌ای و با Deadline برابر:Period

- EDFمی‌تواند مجموعه وظایف را در صورت برقرار بودن شرط مجموع استفاده پردازنده حداکثر برابر ۱ زمان‌بندی کند.
- برایRM ، شرط معروف استفاده پردازنده یک شرط کافی برای تضمین زمان‌بندی است و حد آن به تعداد وظایف وابسته است

نتیجه‌گیری

الگوریتم SJF یکی از روش‌های مهم زمان‌بندی پردازنده است که وظایف را بر اساس کوتاه‌ترین زمان اجرای موردنیاز انتخاب می‌کند.

نتایج اصلی:

- SJFمی‌تواند میانگین زمان انتظار را در شرایط مشخص کاهش دهد.
- این الگوریتم در دو نوع پیش‌دستانه و غیرپیش‌دستانه قابل استفاده است.
- تخمین زمان اجرای وظایف یکی از چالش‌های اصلی آن است.
- احتمال گرسنگی برای وظایف طولانی وجود دارد.
- SJFبه‌تنهایی تضمین‌کننده رعایت Deadline در سیستم‌های بلادرنگ نیست.
- RMو EDF برای زمان‌بندی وظایف بلادرنگ طراحی شده‌اند و قابلیت تحلیل زمان‌بندی دارند.
- انتخاب الگوریتم باید با توجه به نیازهای زمانی و ویژگی‌های سیستم انجام شود.

منابع و مراجع

۱. Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. – Operating System Concepts.

۲. Stallings, W. – Operating Systems: Internals and Design Principles.

۳. Tanenbaum, A. S., & Bos, H. – Modern Operating Systems.

۴. Buttazzo, G. C. – Hard Real-Time Computing Systems: Predictable Scheduling Algorithms and Applications.

۵. Liu, C. L., & Layland, J. W. – Scheduling Algorithms for Multiprogramming in a Hard-Real-Time Environment.

پرسش و پاسخ

با تشکر از توجه شما